

Problem Set for 17 March 2025

Definition (Linear maps) Let f be a linear map. We restate the definition of image and pre-image (as mentioned in mathematical analysis, I believe) in formal and symmetric terms:

1. (the image) $f_*U = \{f(u) \mid u \in U\}$, where U is the subspace of the domain (domain: where f starts/maps from/originates);
2. (the inverse image) $f^*V = \{u \mid f(u) \in V\}$, where V is the subspace of the codomain (codomain: where f ends/maps to/terminates).

Exercise The most elementary part of linear algebra is to study the operations $\{f_*, f^*, +, \cap\}$. It is an enjoyable time to observe how these simple operations generate identities.

Prove the following (whenever we write f_*X , it is assumed that the linear space X is a subspace of the domain, and similarly for f^*Y):

1. $U \subset f^*f_*U$, when does equality hold for all U ?

答: 对任意 $u \in U$, 总有 $f(u) \in f_*U$. 从而 $u \in f^*f_*U$.

若等号成立, 考虑一维子空间 $U = \text{span}(x)$, 此时 $f(x)$ 的原像落在 U 中. 显然 U 非零时 f 非零, 故 $f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$. 由于 f 有左逆元 f^{-1} , 从而是单射.

◦ 这一部分的证明可以简化: 若等号成立, 取 $U = \ker f$ 与 $U = 0$ 知 $\ker f = 0$.

反之, 若 f 是单射, 则等号成立.

2. $f_*f^*V \subset V$, when does equality hold for all V ?

答: 任意 $v \in f_*f^*V$ 形如 $f(u)$, 其中 $u \in f^*V$. 从而 $v = f(u) \in V$.

若等号成立, 取空集或一元集 $S \subset V \setminus \text{im}(f)$. 考虑 $V = \text{span}(S)$ 与 $V = 0$ 知 $\text{span}(S) = 0$. 从而 S 只能是空集. 等价地, f 满.

若 f 满, 则等号成立.

3. $f_*f^*f_* = f_*$,

答: 结合以下两点:

1. (第二问) $f_*f^*f_*U \subset f_*U$;

2. (第一问) $f_*U \subset f_*f^*f_*U$.

4. $f^*f_*f^* = f^*$,

答: 同上, 略.

5. $f_*(U + V) = f_*U + f_*V$;

答: 一方面, $f_*(U + V) \supset f_*U$ 与 $f_*(U + V) \supset f_*V$ 均成立, 从而左 $\supset$ 右.
另一方面, $f_*U \subset f_*U + f_*V$ 与 $f_*V \subset f_*U + f_*V$ 均成立, 从而左 $\subset$ 右.

6. $f^*(U \cap V) = f^*U \cap f^*V$;

答: 同上, 略.

7. Explain $f_*(U \cap V) \subset f_*U \cap f_*V$;

答: 上式的证明是容易的, 因为

$$A \subset B \quad \text{且} \quad A \subset C \quad \text{蕴含} \quad A \subset B \cap C.$$

上式未必取等, 例如取满射

$$f: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2, \quad (e_1, e_2, e_3) \mapsto (e_1, e_2, e_2).$$

考虑 $U = \text{span}(e_1, e_2)$ 与 $V = \text{span}(e_1, e_3)$.

8. Explain $f^*(U + V) \supset f^*U + f^*V$;

答: 证明略. 不取等的例子: 取单射

$$f: \mathbb{F}^1 \rightarrow \mathbb{F}^2, \quad e_1 \mapsto e_1,$$

考虑 $U = \text{span}(e_1 + e_2)$ 与 $V = \text{span}(e_2)$.

9. (optional) if f is injective, then $f_*(U \cap V) = f_*U \cap f_*V$ always holds, does the converse hold?

答: 若 f 单, 则 $\text{domain}(f)$ 与 $\text{im}(f)$ 是同构, 此时 f 保持子空间的运算.

反之, 考虑 $f = 0$.

10. (optional) if f is surjective, then $f^*(U + V) = f^*U + f^*V$ always holds, does the converse hold?

答: 若 f 满, 则 $\text{codomain}(f)$ 与 $\text{coim}(f)$ 是同构. 这里 $\text{coim}(f)$ 定义作商集 $\frac{\text{domain}(f)}{\ker f}$. 此时 f^* 诱导了同构

$$\text{codomain}(f) \rightarrow \text{coim}(f), \quad v \mapsto f^{-1}(v).$$

这一同构保持子空间的运算.

反之, 仍考虑 $f = 0$.

11. (optional) $f_*((f^*U) \cap V) = U \cap (f_*V)$;

答: 一方面,

$$f_*((f^*U) \cap V) \subset f_*f^*U \cap f_*V \subset U \cap (f_*V).$$

另一方面, 若 $u \in$ 右, 则存在 $u = f(v)$. 此时 $v \in f^*U$. 这说明 $u \in$ 左.

12. (optional) $f^*((f_*U) + V) = U + (f^*V)$.

答: 证明类似.

Problem This exercise (without Axiom of Choice) show that how $\mathbb{F}[x]$ and $\mathbb{F}[[x]]$ differs.

1. Show that $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[x], \mathbb{F}) \simeq \mathbb{F}[[x]]$.

答: 依照基的定义, 以下是三个集合的双射:

$$\left[\begin{array}{ccccc} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[x], \mathbb{F}) & \simeq & \text{数列空间} & \simeq & \mathbb{F}[[x]] \\ \varphi & \mapsto & (\varphi(x^n))_{n \geq 0} & \mapsto & \sum_{n \geq 0} \varphi(x^n) \cdot x^n \end{array} \right].$$

这一对应保持线性关系, 从而是线性同构.

若将形式幂级数 $\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ 视作 $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[x], \mathbb{F})$ 中的一个线性映射 ℓ , 则对任意多项式 $p \in \mathbb{F}[x]$,

$$\ell(p) = \sum_{n \geq 0} c_n \cdot p_n \quad (\text{请强调这是有限和!})$$

2. Show that $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[[x]], \mathbb{F})$ has a subspace which is isomorphic to $\mathbb{F}[x]$.

答: 对任意 $\mathbb{F}$ -线性空间 V , 以下是线性映射:

$$\Phi : V \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F}), \mathbb{F}), \quad v \mapsto \begin{bmatrix} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F}) & \rightarrow & \mathbb{F} \\ f & \mapsto & f(v) \end{bmatrix}.$$

简单地说, $f(v)$ 可以视作线性映射 $f(\bullet)$ 在 v 处的取值, 也可以视作线性映射 $\bullet(v)$ 在 f 处的取值.

回到 $V = \mathbb{F}[x]$ 的情况. 为说明 Φ 是单射, 只需说明

$$\forall p \in \mathbb{F}[x], \forall \varphi \in \mathbb{F}[[x]] : (\varphi(p) = 0 \rightarrow p = 0).$$

换言之, 即证明

- 若多项式 p 在一切形式幂级数下的像是 0, 则 p 是零多项式.

这是显然的, 因为形式幂级数 x^n 的功效是提取 p 中 n -次项的系数.

3. (Optional) What lies in $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[[x]], \mathbb{F}) \setminus \mathbb{F}[x]$?

答: 略.

4. (Optional) Show that $\mathbb{F}[[x]]$ has a complementary subspace in $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[[x]], \mathbb{F}), \mathbb{F})$.

答: 定义 $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$. 上文定义了映射 $\Phi_V : V \rightarrow V^{**}$. 今考虑

$$V^* \xrightarrow{\Phi_{V^*}} V^{***} \xrightarrow{(\Phi_V)^*} V^*.$$

今取 $V = \mathbb{F}[x]$.

- 先证明 Φ_{V^*} 是单射. 假定形式幂级数 $\varphi \in V^*$ 被任意 $\alpha \in V^{**}$ 零化, 往证 $\varphi = 0$. 实际上, 将 α 遍历整个子空间 $\mathbb{F}[x] \subset V^{**}$ 就足以得到 $\varphi = 0$.
- 再证明 $(\Phi_V)^*$ 是满射. 任取 $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, 往证 f 通过单射 $V \hookrightarrow V^{**}$ 分解. 这是显然的, 因为任何形式幂级数 f 都能视作 $V^{**} \rightarrow \mathbb{F}$ 类型的线性映射 (仍然是赋值化).

依照复合的恒等映射 $V^* \hookrightarrow V^{***} \twoheadrightarrow V^*$, 得 V^* 是 V^{***} 的直和项.

5. (Optional) Show that there are no surjective linear maps $\mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}[[x]]$.

答: 对可数维线性空间 $V = \text{span}(\{s_i\}_{i \geq 1})$, 则 $V^* \simeq \mathbb{F}[[x]]$ 是无限维线性空间. 下证明 V^* 是不可数维的. 若 V^* 是可数维的, 则存在一族基 $\{f_i\}_{i \geq 1}$. 今考虑无穷阵

$$\begin{bmatrix} f_1(s_1) & f_1(s_2) & f_1(s_3) & \cdots \\ f_2(s_1) & f_2(s_2) & f_2(s_3) & \cdots \\ f_3(s_1) & f_3(s_2) & f_3(s_3) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

存在 f_{n_1} 满足 $f_{n_1}(s_1) \neq 0$, 我们用"初等变换"使得第一纵列的非零项只有 $f_{n_1}(s_1)$. 可以验证, 对任意前有限行, 这样的"初等变换"在有限步内完成, 从而良定义. 不难验证这不改变行空间.

归纳地构造对角恒正的无穷阵

$$\begin{bmatrix} f_{n_1}(s_1) & f_{n_1}(s_2) & f_{n_1}(s_3) & \cdots \\ 0 & f_{n_2}(s_2) & f_{n_2}(s_3) & \cdots \\ 0 & 0 & f_{n_3}(s_3) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

这一矩阵的行空间与原矩阵相同: 在取元素验证时, 只需要考虑有限横行. 最后考虑行向量

$$(f_{n_1}(s_1) \mid \sum_{1,2} f_{n_i}(s_2) \mid \cdots \mid \sum_{i \leq k} f_{n_i}(s_k) \mid \cdots).$$

这一行向量无法通过有限线性组合表出!